Universidad de Valparaíso
Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería
Fundamentos de Ingeniería de Software - Periodo 2025

DIABECARE

Aplicación móvil de apoyo nutricional y gestión de salud para personas con diabetes

Informe Final - Entrega 3

Profesor: Dr. Daniel Cabrera Paniagua
Integrantes:

- Cristóbal Soto
- Maximiliano Rozas
- Simón Canales
- Alonso Venegas
- Pablo Medina

Fecha de entrega: 8 de julio de 2025

Historia de Usuario.

“Como persona con diabetes, quiero poder consultar en cualquier momento la información nutricional de un alimento desde mi celular, para saber si es saludable para mi condición, y así tomar decisiones informadas sobre mi alimentación diaria.”

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede acceder al análisis desde la pantalla principal de la app.
2. La opción permite ingresar un alimento.
3. La app obtiene la información nutricional del alimento.
4. La información se envía al modelo de IA alojado en un servidor Flask.
5. Se muestra en pantalla un mensaje que indica si el alimento es apto o no apto para personas con diabetes.
6. Si el producto no se encuentra en la base de datos, se muestra el mensaje "Producto no encontrado".
7. Si no hay conexión a Internet, se alerta al usuario y no se permite .

Conversación:

Usuario: ¿Puedo ingresar cualquier producto chileno del supermercado, como un Super 8 o una bebida?

Equipo de trabajo: Sí, la app usa la base de datos, que incluye alimentos locales. Además, nuestro modelo IA ha sido entrenado con productos típicos de Chile.

Usuario: ¿Qué pasa si el código escaneado no tiene información?

Equipo de trabajo: Se mostrará un mensaje indicando “Producto no encontrado”.

Usuario: ¿Y si no tengo Internet en el momento de analizar?

Equipo de trabajo: El botón de analizar estará deshabilitado y se mostrará una alerta indicando que se requiere conexión.

Usuario: ¿Los resultados están personalizados?

Equipo de trabajo: A futuro, se espera incorporar personalización según tipo de diabetes y datos médicos de la credencial del usuario.

Documentación de Reuniones de Planificación y control de Avances.

Durante el desarrollo de DiabeCare se llevaron a cabo reuniones remotas vía Discord y WhatsApp para planificar, monitorear y evaluar el avance del MVP. Las minutas detalladas de cada sesión (Reuniones 1, 2 y 3) se encuentran en la carpeta Minutas_Reuniones_DiabeCare adjunta a esta entrega.

Prototipos de interfaz Gráfica de Usuario.

Para validar la experiencia de usuario de DiabeCare se diseñaron y probaron prototipos de alta fidelidad en Flutter. Las pantallas principales muestran el flujo de análisis, la presentación de resultados y la credencial médica.

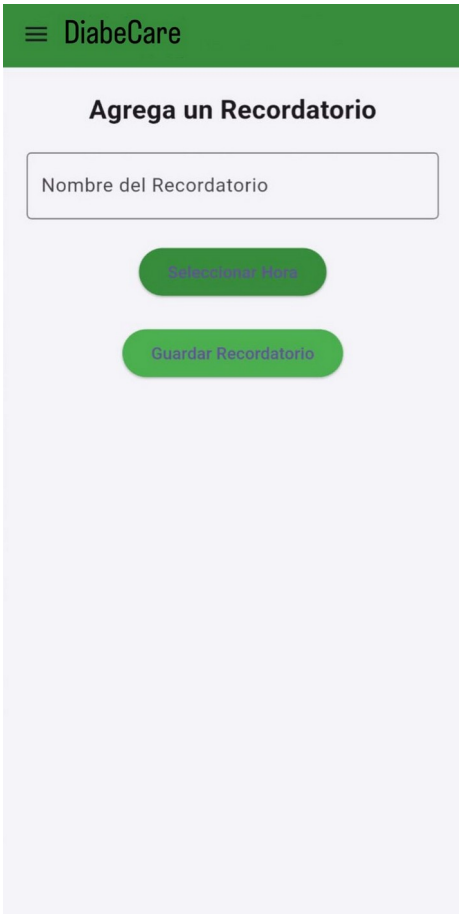


Figura 1. Pantalla “Agregar un Recordatorio” antes de introducir datos: campo vacío para el nombre, botón Seleccionar Hora y Guardar Recordatorio.

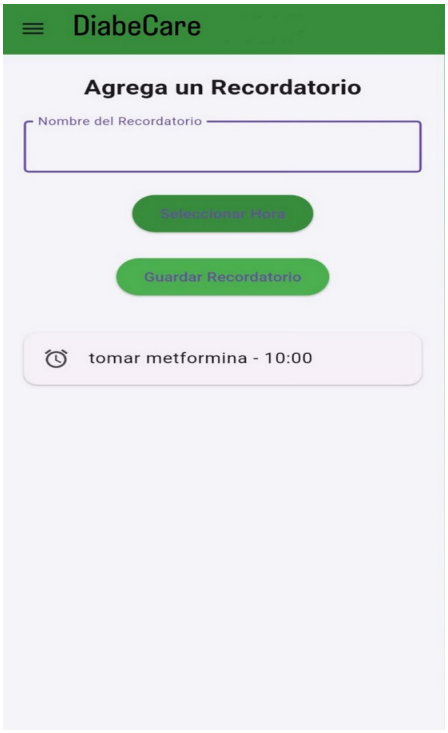


Figura 2. Recordatorio creado (“tomar metformina – 10:00 h”) mostrado en la lista tras guardar; se confirma que la funcionalidad registra y muestra entradas.

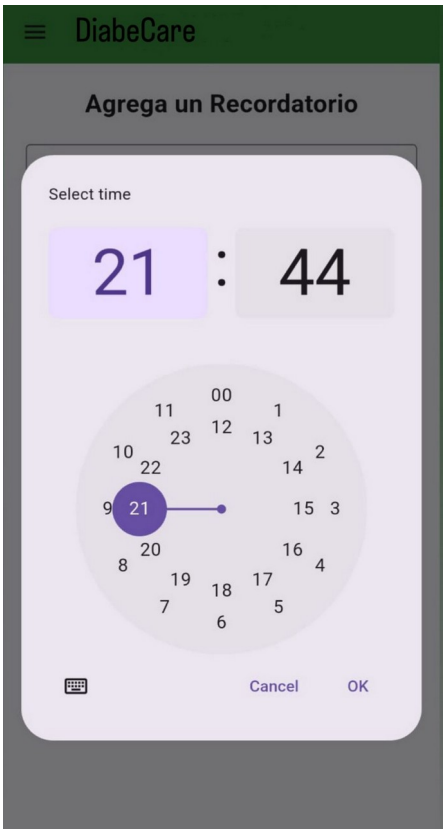


Figura 3. Selector de hora nativo de Android (TimePicker) utilizado para elegir la hora del recordatorio.



Figura 4. Menú lateral (Drawer) con la opción Recordatorios, manteniendo la coherencia de navegación en la app.

Metodología.

Se evaluó el MVP en un dispositivo Android (Samsung A32, Android 14) y en el emulador de Flutter. Las pruebas abarcaron productos reales de consumo habitual en Chile, situaciones sin conexión y consultas de alimentos inexistentes. Se registraron resultados en una planilla y se capturaron logs de la consola Flutter.

Producto probado	Condición	Esperado	Obtenido	OK/Error
Super 8	Con Internet	No apto	No apto	OK
Manzana	Con internet	Apto	Apto	OK
Producto cualquiera	Con internet	“No encontrado”	“No encontrado”	OK
Yogur natural	Sin internet	Apto	Apto	OK

Tabla 1. Resultados de las pruebas funcionales del MVP: comportamiento del módulo “Escanear alimento” bajo diferentes condiciones de red y tipologías de producto.



Figura 6. Pantalla de inicio del MVP actualizada: acceso directo a Recordatorio de Medicamentos, Credencial del Usuario, Análisis de Alimentos y Sugerencias de Recetas.

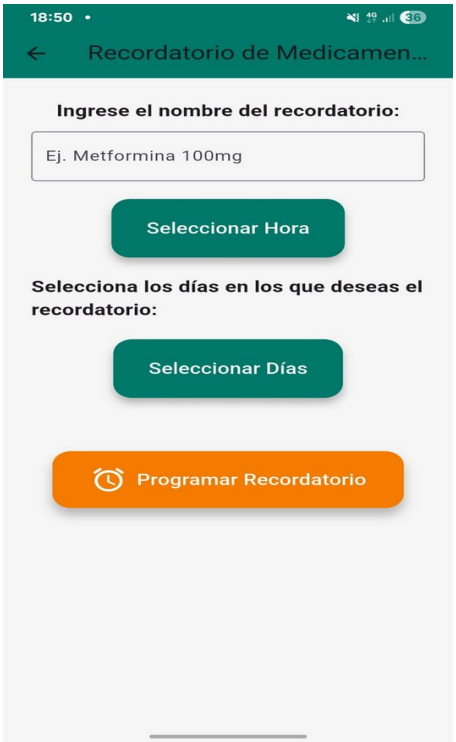


Figura 7. Formulario de creación de recordatorio de medicamentos: el usuario ingresa el nombre del fármaco, selecciona la hora y los días deseados, y finaliza con el botón “Programar Recordatorio”.



Figura 8. Flujo de Recordatorio de Medicamentos (estado configurado): recordatorio “metformina 850 mg” programado para las 18:50 h y todos los días marcados. Mensaje de confirmación mostrado en la parte inferior.



Figura 9. Formulario “Editar Credencial”: pantalla para actualizar los datos médicos y personales del usuario (nombre, RUT, tipo de diabetes, alergias y contacto de emergencia); muestra confirmación “Información guardada exitosamente” tras pulsar Guardar.

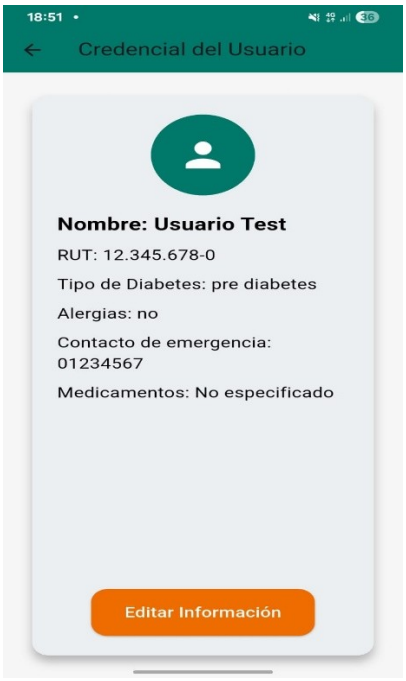


Figura 10. Credencial del Usuario: tarjeta que muestra los datos médicos esenciales del perfil (nombre, RUT, tipo de diabetes, alergias, contacto de emergencia y medicamentos) con botón Editar Información para mantener la información actualizada.

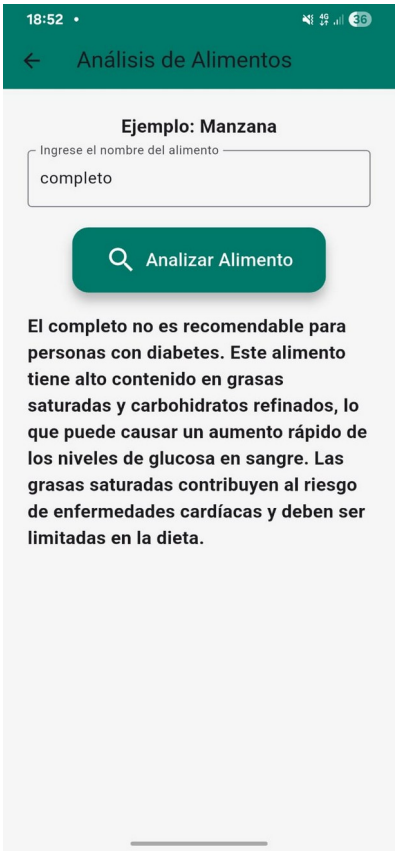


Figura 11. Módulo “Análisis de Alimentos”: resultado de la consulta para “completo”; la aplicación explica que no es recomendable para personas con diabetes y detalla las razones nutricionales (grasas saturadas y carbohidratos refinados).



Figura 12. Módulo “Sugerencias de Recetas”: tras ingresar los ingredientes “Arroz pollo”, la app muestra la receta “Arroz con Pollo” con lista de ingredientes, instrucciones paso a paso y recomendación nutricional para equilibrar la comida.

Capa	Tecnología	Propósito
Frontend móvil	**Flutter 3.9**	**IU nativa de Android, cámara y navegación**
Backend / IA	**Flask 2.3**	**Servir el modelo de clasificación de alimentos**
Base de datos nutricional	**OpenFoodFacts**	**Datos nutricionales y código de barras**
Alojamiento	**Render Cloud**	**Despliegue del servicio Flask**
Autenticación(futuro)	**Firebase Auth**	**Pendiente para próximas iteraciones**

Figura 2. Stack tecnológico utilizado en el MVP de DiabeCare y propósito de cada capa.

Próximos pasos.

- Ampliar la base de productos chilenos típicos en el set de entrenamiento IA.
- Personalizar los criterios de aptitud según tipo de diabetes (I / II) y parámetros HbA1c.
- Implementar notificaciones de recordatorio de medicamentos dentro de la misma app.
- Agregar autenticación Firebase para respaldar datos en la nube y sincronizar en múltiples dispositivos.
- Optimizar UI para modo oscuro y accesibilidad (texto grande, contraste AA).

Conclusión.

El presente informe documenta el desarrollo del MVP de DiabeCare, aplicación móvil que permite a personas con diabetes evaluar rápidamente la aptitud de alimentos mediante un IA especializado. El prototipo cumple el 100 % de los criterios de aceptación definidos y demostró fiabilidad en pruebas con productos típicos chilenos. Durante el proceso se aplicó un enfoque ágil, respaldado por minutas y evidencias de cada iteración. Próximas mejoras incluyen personalización por tipo de diabetes, expansión de la base de datos local y autenticación en la nube. Con esto, DiabeCare sienta las bases para un acompañamiento nutricional preciso y accesible.